PROJET GMD

RÉALISATION D'UN SYSTÈME D'INTÉGRATION DE DONNÉES BIOMÉDICALES

31 MARS 2025

BRIBER Kenza
LEGIERSKI Marine
MULLER Axel

TELECOM Nancy

MY SYMPTOMS

ASK AI

Results for: "Fever", "Headache"

Possible Diseases

OMIM: 6

ORPHA: 47

Diagram

- FAMILIAL COLD AUTOINFLAMMATORY SYNDROME 2
- Central diabetes insipidus
- Pontiac fever
- Crimean-Congo hemorrhagic fever

Possible Medication Causes

STITCH: 534

DRUGBANK: 9

STITCH + DRUGBANK: 82

Diagram

- Dabrafenib
- Rasagiline
- Bromocriptine
- Imiquimod

Possible Treatments

STITCH: 9

DRUGBANK: 0

STITCH + DRUGBANK: 1

Diagram

- Dexibuprofen
- Diazepam
- Diclofenac
- Oseltamivir

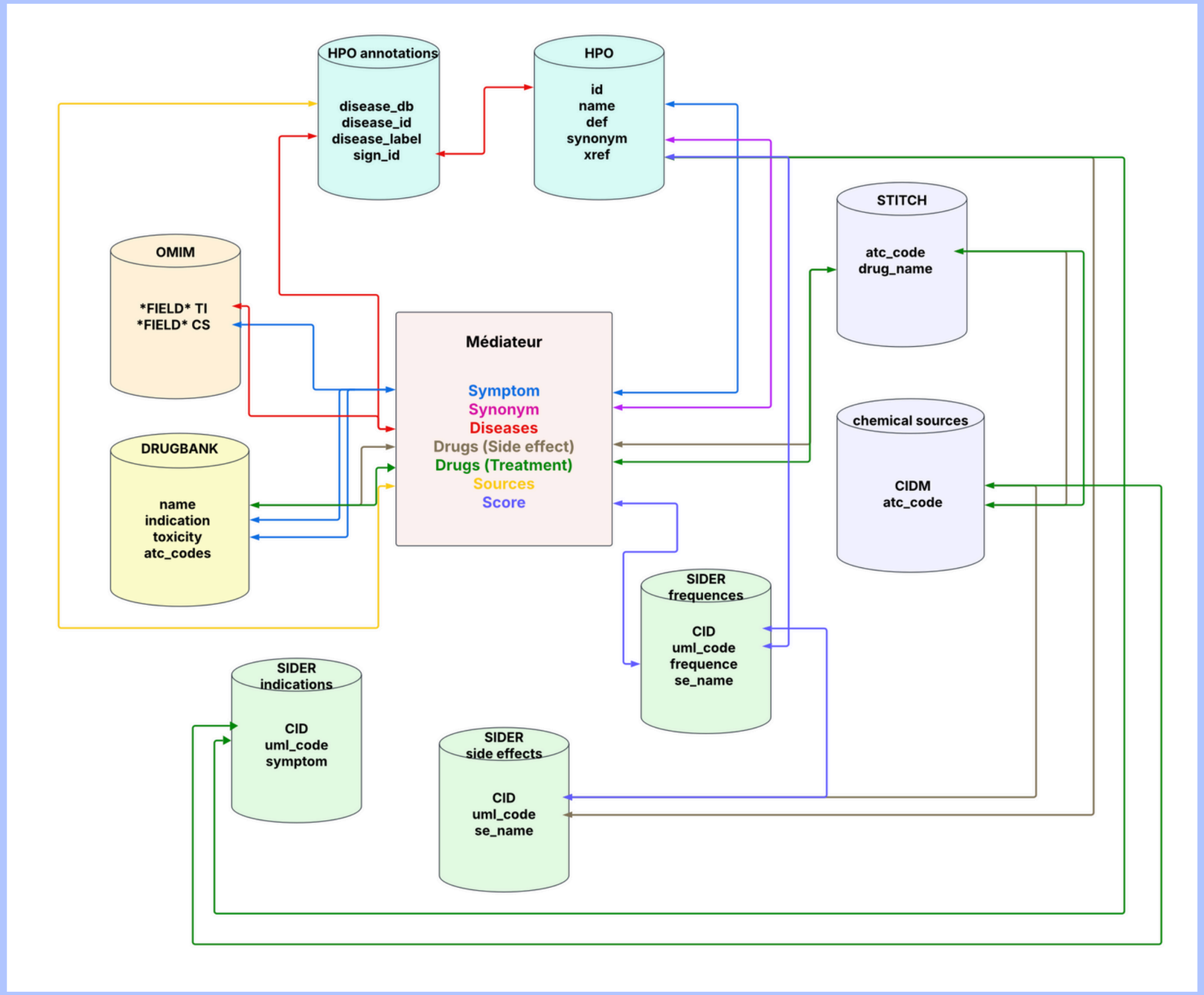
CHOIX THÉORIQUES ET TECHNIQUES

SERVEUR : PYTHON FLASK
INTERFACE : HTML/JS/CSS

ASSISTANCE IA : PYTHON OPENAI

RAPIDITÉ ET INDEXATION : ELASTIC_SEARCH *(NÉCESSITE PARFOIS LE CHANGEMENT DE NATURE D'UNE DATABASE)*

MAPPING


HPO annotations
disease_db
disease_id
disease_label
sign_id
HPO
id
name
def
synonym
xref
STITCH
atc_code
drug_name
OMIM
FIELD TI
FIELD CS
Médiateur
Symptom
Synonym
Diseases
Drugs (Side effect)
Drugs (Treatment)
Sources
Score
DRUGBANK
name
indication
toxicity
atc_codes
chemical sources
CIDM
atc_code
SIDER frequences
CID
uml_code
frequence
se_name
SIDER indications
CID
uml_code
symptom
SIDER side effects
CID
uml_code
se_name

FONCTIONALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Interface graphique

Opérateurs OU/ET

Synonymes

Jokers

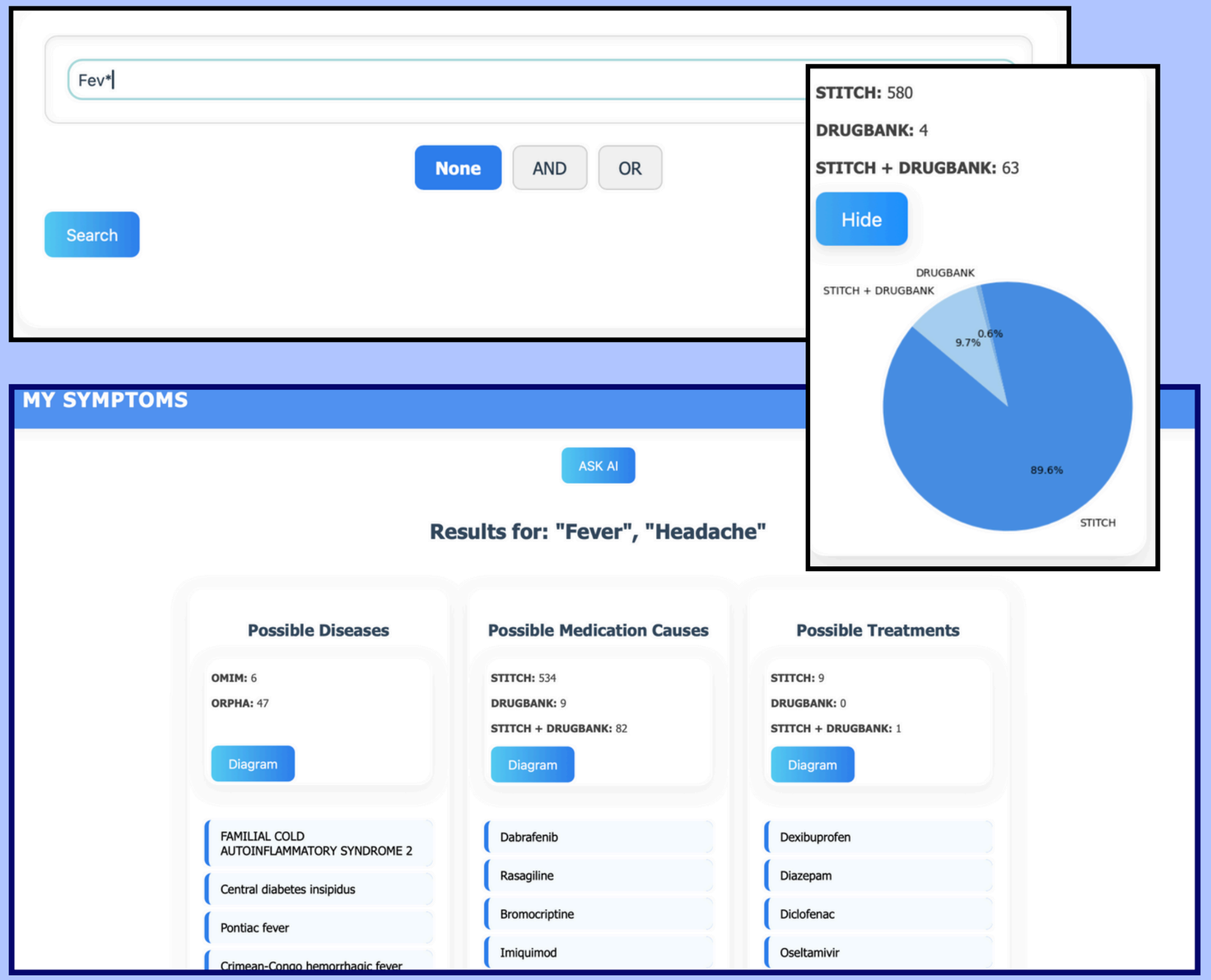
Tri des résultats

Provenance des données

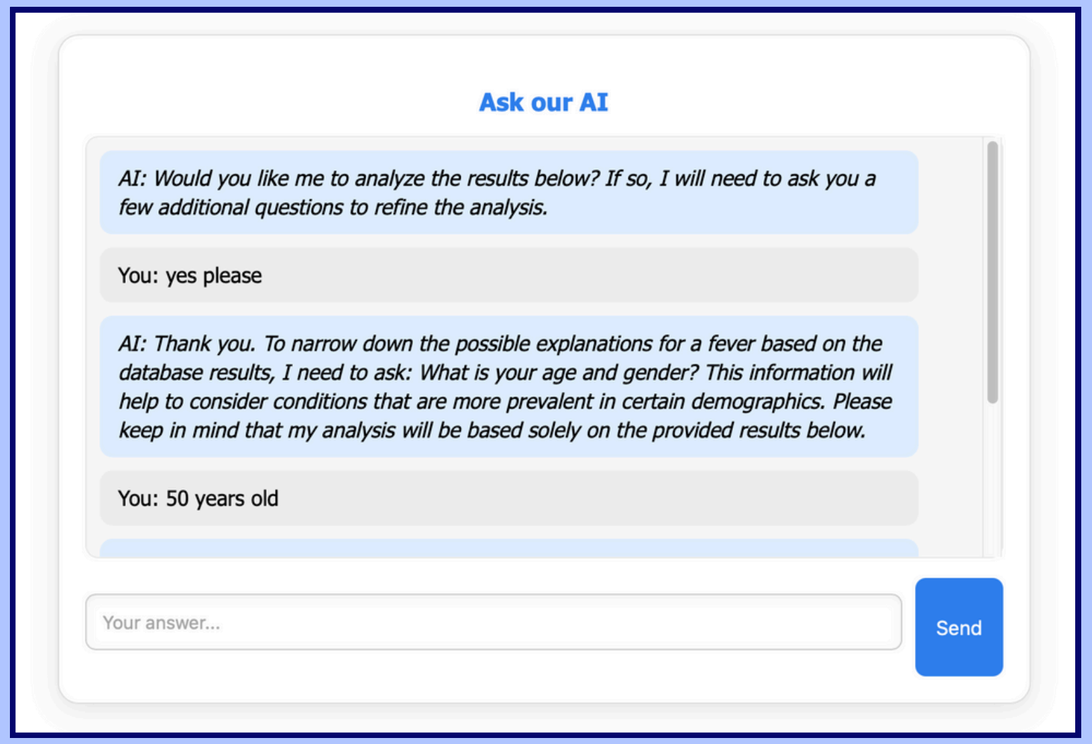
Visualisation des résultats

Statistiques

Quantification qualité des mapping



ASSISTANCE IA



Objectif : Aider l'utilisateur à interpréter les résultats du médiateur.

Choix technique : Module Python OPENAI, plusieurs modèles de LLM possibles.

Fonctionnement : le LLM reçoit les symptômes et les résultats de la recherche par le médiateur. Il communique en posant des questions et en intégrant les réponses de l'utilisateur en suivant un prompt spécifique au projet.

Caractéristiques à noter : mémoire de la conversation, compatible à toute les langues, restriction au domaine médical, donne des recommendations,